高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

授業プリント 地球のすがたと活動　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地球のすがた｜地球の形と内部構造・プレートテクトニクス・地震・火山

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大地の成り立ちと変化：火山と地震 JH-SCI-G1-U04

授業前の確認

- 中学校で、火山の形とマグマのねばりけ、火成岩（火山岩・深成岩）のつくりを学んでいる。
- 中学校で、初期微動と主要動、P 波と S 波、震度とマグニチュードの違いを学んでいる。
- 速さ＝距離÷時間の計算、比の計算、三平方の定理を使うことができる。

発展・応用への接続

- 大気と海洋・宇宙：固体地球から大気・海洋・宇宙へと視野を広げ、地球を一つのシステムとしてとらえる HS-EARB-U02
- 持続可能な地域づくりと私たち：地震・火山のしくみの理解を、ハザードマップの読み取りや防災の取り組みに生かす HS-GEOG-U03
- 波・電気：地震波を波として扱い、波の速さ・反射・屈折の考え方で地球内部を探る見方につなげる HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 地球の形と大きさの測り方を説明し、地球内部の層構造（地殻・マントル・核）とその根拠を述べることができる。
2. プレートの運動とプレート境界の種類を結びつけ、地震・火山の分布を説明できる。
3. P 波と S 波の速さの違いから大森公式を導き、震源距離を求めることができる。また、マグマの性質と火山の形・火成岩の特徴を関連づけて説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：地球はどんな形か	8分	エラトステネスの方法を紹介し、全周を求める考え方を確認する
地球の形と内部構造	17分	楕円体と偏平率、地殻・マントル・核の層構造と、地震波から内部を知る方法を説明する
プレートテクトニクス	20分	リソスフェアとアセノスフェア、3種類のプレート境界、ホットスポットを地図で確認する
地震	25分	地震波と走時曲線から大森公式を導き、例題1・例題2を解く。震度とマグニチュード、断層の種類を整理する
火山と火成岩	20分	マグマの SiO_2 量と粘性・火山の形の関係、火成岩の組織と分類表を整理し、例題3を解く
まとめと確認	10分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 地球の大きさをどうやって測るか

紀元前3世紀、エラトステネスは、エジプトのシエネで夏至の正午に太陽が真上にくるとき、北にあるアレクサンドリアでは太陽が天頂から約 7.2°（円周の $\frac{1}{50}$）傾いていることに注目した。2地点がほぼ同じ経線上にあり、太陽光が平行に届くと考えれば、2地点間の距離は地球の全周の $\frac{1}{50}$ になる。こうして、宇宙に出るこ

となく地球の大きさを見積もることができた。

- 仮定1：地球は球である。
- 仮定2：太陽は十分遠く、太陽光は平行に届く。
- 仮定3：2地点は同じ経線上にある。
- 結論：（全周）＝（2地点間の距離）$\times \dfrac{360^\circ}{\text{緯度差（中心角）}}$

口頭で解説すべきポイント

- 棒の影の長さの違いを図に描かせ、「太陽光の傾きの差＝地球の中心角」になる理由を錯角で説明させる。
  発問：同じ時刻に2つの町で影の長さが違うのはなぜだろうか。
  予想される反応：地面が曲がっている（地球が丸い）から。
  タイミング：導入

定義 地球の形と内部の層構造

地球はほぼ球形だが、自転による遠心力のため赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である。赤道半径を a、極半径を b とすると、偏平率 f は次の式で表され、地球では約 $\dfrac{1}{298}$ である。地球の内部は、構成物質の違いから地殻・マントル・核に分けられる。

$$f = \frac{a - b}{a} \qquad (a \fallingdotseq 6378\ \text{km},\ b \fallingdotseq 6357\ \text{km})$$

使える条件・注意

- 地殻：大陸地殻は厚さ約 30〜60 km（上部は花こう岩質、下部は玄武岩質）、海洋地殻は厚さ約 5〜10 km（玄武岩質）。
- マントル：地殻の下から深さ約 2900 km まで。主にかんらん岩からなる固体の岩石。
- 核：深さ約 2900 km から中心（約 6400 km）まで。主に鉄からなり、液体の外核と固体の内核に分かれる。
- 地殻とマントルの境界をモホロビチッチ不連続面（モホ面）という。地震波の速度がここで急に大きくなる。

口頭で解説すべきポイント

- 地球を直径 1 m の球にすると、地殻の厚さは数 mm 程度にしかならないことを計算させ、層の厚さの感覚をつかませる。
  発問：地球をりんごにたとえると、地殻はどのくらいの厚さだろうか。
  予想される反応：皮くらい、あるいは皮より薄い。
- 偏平率 1/298 は非常に小さく、図に描くとほぼ真円になることを確認する。教科書の楕円の図は誇張されていると伝える。
  注意：地球が大きくつぶれた楕円だと誤解しやすい。

定義 プレートテクトニクス

地球の表面は、厚さ約 100 km のかたい岩盤であるプレート（リソスフェア）十数枚でおおわれている。プレートは、その下にある流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動いている。プレートの境界では、地震・火山・造山運動などの地学現象が集中して起こる。

使える条件・注意

- 拡大する境界（離れる境界）：中央海嶺・アイスランド・アフリカ大地溝帯。新しいプレートがつくられる。
- 収束する境界（近づく境界）：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができる。大陸プレートどうしが衝突すると大山脈ができる（ヒマラヤ山脈）。
- すれ違う境界：トランスフォーム断層（サンアンドレアス断層など）。
- ホットスポット：プレートの下の固定された熱源からマグマが上昇する場所（ハワイ島など）。プレート境界ではない。

- プレートは地殻とマントル最上部を合わせた部分であり、「地殻＝プレート」ではない。
- 日本付近では、太平洋プレートとフィリピン海プレート（海洋プレート）が、北アメリカプレートとユーラシアプレート（大陸プレート）の下に沈みこんでいる。

口頭で解説すべきポイント

- 世界の地震の震央分布図と火山の分布図を重ね、分布が帯状に並ぶ場所をプレート境界として確認させる。
  発問：地震や火山が多い場所と少ない場所には、どのような違いがあるだろうか。
  予想される反応：細い帯状に集中している。大陸の内部には少ない。
  タイミング：プレートの導入

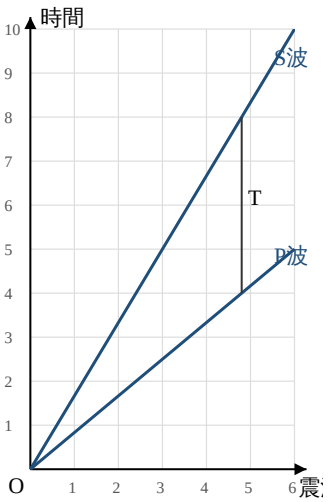
定理・公式　大森公式（震源距離と初期微動継続時間）

地震が起こると、速い P 波（縦波）が先に到着して初期微動を起こし、遅れて S 波（横波）が到着して主要動を起こす。2つの波は同時に震源を出発するので、震源から遠いほど到着時刻の差（初期微動継続時間）が大きくなる。

$$D = kT \qquad \left(k = \frac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}} \right)$$

使える条件・注意

- D：震源距離〔km〕、T：初期微動継続時間（P 波到着から S 波到着までの時間）〔s〕
- V_{P}, V_{S} は P 波・S 波の速さで、震源から観測点まで一定とみなせる範囲で成り立つ
- 日本付近の浅い地震では k はおよそ 6〜8 km/s



口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線で、2本の直線の縦の差（初期微動継続時間）が震源距離に比例して開いていくことを、定規を当てて確かめさせる。

導出 大森公式の導出

この式は「2つの波が同時に出発し、それぞれ一定の速さで進む」という仮定から導かれる。3か所以上の観測点で D を求めれば、それぞれを半径とする球の交わりとして震源の位置を決めることができる。

導出

1. 震源距離を D とすると、P 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、S 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$。
2. 初期微動継続時間はその差なので $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
3. D について解くと $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}} T$。
4. V_{P}, V_{S} は一定なので、係数をまとめて k とおけば $D = kT$（震源距離は初期微動継続時間に比例する）。

口頭で解説すべきポイント

- 「同時に出発した速い走者と遅い走者のゴール時刻の差は、距離に比例する」というたとえで、式の意味を先に直感的に理解させてから文字式で導く。
  発問：走る距離が2倍になると、ゴールの時刻の差はどうなるだろうか。
  予想される反応：差も2倍になる。
  タイミング：地震の場面

導出 地球内部が層構造であることの根拠（地震波による推論）

導出

1. 地震波は、性質の異なる層の境界で速度が変わり、屈折・反射する。地震波の到着時刻を多くの観測点で調べると、境界の深さがわかる。
2. 震源から角距離（地球の中心から見た角度）で約 103° より遠い観測点には、S 波が直接届かない。
3. S 波（横波）は液体中を伝わらない。したがって、地球の深部には液体の層がある（外核は液体）と推論できる。
4. P 波も約 103°〜143° の範囲には直接届かない（P 波のシャドーゾーン）。これは、P 波がマントルと核の境界で大きく屈折するためで、核で P 波の速度が急に小さくなることを示す。

口頭で解説すべきポイント

- 「直接見ることができない地球内部を、どうやって調べたのか」という問いを立て、観測事実→性質→結論の順に推論を板書する。
  タイミング：内部構造の後

定義 地震の大きさ・断層・マグマと火成岩

震度はある地点での揺れの強さ（気象庁の震度階級は 0〜7 の 10 段階）、マグニチュード M は地震そのものの規模を表す。M が 1 大きくなるとエネルギーは約 32 倍、2 大きくなると約 1000 倍になる。地震の多くは、地下の岩盤がずれ動く断層運動によって起こる。

使える条件・注意

- 正断層：引っ張る力がはたらき、上盤がずり下がる。逆断層：押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がる。横ずれ断層：水平方向にずれる。
- マグマは SiO_2 が少ないほど粘性が低く温度が高い（玄武岩質）。SiO_2 が多いほど粘性が高く温度が低い（流紋岩質）。
- 粘性が低いと盾状火山（ハワイのキラウエアなど）、中程度だと成層火山（富士山など）、高いと溶岩ドーム（昭和新山など）ができやすい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織（斑晶＋石基）、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。

- 火山岩：玄武岩・安山岩・流紋岩（左ほど SiO_2 が少なく、有色鉱物が多く黒っぽい）
- 深成岩：はんれい岩・閃緑岩・花こう岩（同じ順に対応）
- 有色鉱物：かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母　無色鉱物：石英・長石
- 色指数：岩石中の有色鉱物の体積の割合（%）

口頭で解説すべきポイント

- 震度とマグニチュードを「電球の明るさ（M）と、ある場所での明るさ（震度）」にたとえ、同じ地震でも場所によって震度が異なることを確認する。
  注意：マグニチュードが大きいほど、どこでも震度が大きいと誤解しやすい。
- 火成岩の分類表は「縦に冷え方（組織）、横に SiO_2 の量（色）」の2軸で整理させる。
  タイミング：火山の場面

例題 例題1　初期微動継続時間から震源距離を求める

ある地震で、観測点 X では P 波が 9 時 30 分 12 秒、S 波が 9 時 30 分 22 秒に到着した。この地域の P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とするとき、観測点 X の震源距離と地震の発生時刻を求めよ。

思考の糸口：T を読み取り → k を求めて $D = kT$ → P 波の走時を引いて発生時刻。

1. 初期微動継続時間 $T = 22 - 12 = 10$ s。
2. $k = \dfrac{6.0 \times 3.5}{6.0 - 3.5} = \dfrac{21}{2.5} = 8.4$ km/s。
3. $D = 8.4 \times 10 = 84$ km。
4. P 波は 84 km を進むのに $84 \div 6.0 = 14$ s かかるので、発生時刻は 9 時 30 分 12 秒の 14 秒前の 9 時 29 分 58 秒。

答　震源距離 **84 km**、発生時刻 **9** 時 **29** 分 **58** 秒

よくある誤り	正しい考え方
S 波の到着時刻 22 秒をそのまま T とする	T は P 波と S 波の到着時刻の差
発生時刻は P 波の到着時刻と同じ	P 波も震源から観測点まで進む時間がかかる

例題 例題2　マグニチュードとエネルギー

マグニチュード 8.0 の地震は、マグニチュード 6.0 の地震の約何倍のエネルギーを放出するか。また、マグニチュード 7.0 の地震の約何倍か。

思考の糸口：差が 1 増えるごとに約 32 倍を「かける」。足し算ではない。

1. M が 2 大きいとエネルギーは約 1000 倍。8.0 と 6.0 の差は 2 なので約 1000 倍。
2. 8.0 と 7.0 の差は 1 なので約 32 倍。
3. （確かめ）$32 \times 32 = 1024 \fallingdotseq 1000$ で、2つの関係は矛盾しない。

答　**6.0** の約 **1000** 倍、**7.0** の約 **32** 倍

よくある誤り	正しい考え方
M が 2 大きいので 32×2＝64 倍	32 倍を2回かけて 32×32≒1000 倍

口頭で解説すべきポイント

- M が 1 違うと約 32 倍、という関係を「かけ算でふえる」ことに注目させ、M が 0.2 大きいだけで約 2 倍になることにも触れる。

例題 例題3　火成岩の判定

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が細かい粒やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、黒っぽい有色鉱物（輝石・かんらん石）を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石名を答え、そう判断した理由を述べよ。

思考の糸口：組織で「火山岩か深成岩か」、色（有色鉱物の量）で「SiO_2 の量」を判断する。

1. 斑晶と石基からなる斑状組織 → マグマが地表付近で急に冷えた火山岩。
2. 有色鉱物が多く黒っぽい → SiO_2 が少ない（玄武岩質）。
3. 火山岩で SiO_2 が少ないものは玄武岩。

答　玄武岩（斑状組織なので火山岩、有色鉱物が多く **SiO_2** が少ないから）

よくある誤り	正しい考え方
黒っぽいので深成岩のはんれい岩	色は SiO_2 の量の目安で、火山岩か深成岩かは組織で決める

板書案 板書案

① 地球の形と内部

全周＝距離×360°/中心角（エラトステネス）

回転楕円体　f＝(a−b)/a≒1/298

地殻｜モホ面｜マントル（かんらん岩）

2900 km｜外核（液体）｜5100 km｜内核（固体）

S 波が届かない → 外核は液体

② プレートと地震

プレート＝リソスフェア（約 100 km）

拡大：海嶺／収束：海溝・衝突／すれ違い

ホットスポット＝境界ではない

D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)

M＋1 → 約 32 倍、M＋2 → 約 1000 倍

③ 断層・火山・火成岩

正断層（引っ張り）／逆断層（圧縮）

SiO_2 少：粘性低・高温・盾状火山

SiO_2 多：粘性高・低温・溶岩ドーム

斑状組織＝火山岩／等粒状組織＝深成岩

玄武岩・安山岩・流紋岩／はんれい岩・閃緑岩・花こう岩

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
マントルはどろどろに溶けた液体である	マントルは固体の岩石。液体なのは外核
マグニチュードが大きい地震ほど、どこでも震度が大きい	震度は観測地点の揺れで、震源からの距離や地盤によって変わる
プレートは地殻のことである	プレートは地殻とマントル最上部を合わせたかたい層（リソスフェア）
ハワイの火山はプレート境界にある	ハワイはプレート内部のホットスポットにある

口頭で解説すべきポイント

- 大森公式の計算では「T は時刻の差」であることを、P 波・S 波の到着時刻を時間軸に書きこんで確認させる。
  発問：P 波が 10 秒、S 波が 25 秒に着いたとき、T はいくつか。
  予想される反応：15 秒。
- プレート境界の種類は「地形」「地震」「火山」の3点セットで覚えさせる。ホットスポットは境界でないことを必ず確認する。
  注意：ハワイをプレート境界の火山と誤解しやすい。
- マントルは固体であることを強調する。長い時間をかけてゆっくり流動するが、マグマの海ではない。
  注意：「マントル＝どろどろの液体」という中学生以来の誤解が根強い。
- 火成岩の判定は「組織 → 冷え方 → 火山岩か深成岩か」「色 → SiO_2 の量」の2段階で判断させ、色だけで決めない習慣をつけさせる。

まとめ まとめ

- 地球は偏平率約 1/298 の回転楕円体で、内部は地殻・マントル・核（液体の外核と固体の内核）からなる。
- 地球表面はプレートでおおわれ、拡大・収束・すれ違いの境界で地震や火山活動が集中して起こる。
- 震源距離は初期微動継続時間に比例し（D＝kT）、M が 1 大きいとエネルギーは約 32 倍になる。
- マグマの SiO_2 量が粘性・噴火のしかた・火山の形・火成岩の種類を決め、冷え方が岩石の組織を決める。

確認 確認問題

1. 地球内部で液体であると考えられている層はどこか。
   → 外核
2. k＝7 km/s、初期微動継続時間 12 s のとき、震源距離は何 km か。
   → **84 km**
3. 等粒状組織をもち、白っぽく石英やカリ長石を多く含む火成岩は何か。
   → 花こう岩

HS-EARB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

授業プリント 地球のすがたと活動　授業プリント 生徒用

地球のすがた｜地球の形と内部構造・プレートテクトニクス・地震・火山

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-EARB-U01-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大地の成り立ちと変化：火山と地震 JH-SCI-G1-U04

授業前の確認

- 中学校で、火山の形とマグマのねばりけ、火成岩（火山岩・深成岩）のつくりを学んでいる。
- 中学校で、初期微動と主要動、P 波と S 波、震度とマグニチュードの違いを学んでいる。
- 速さ＝距離÷時間の計算、比の計算、三平方の定理を使うことができる。

発展・応用への接続

- 大気と海洋・宇宙：固体地球から大気・海洋・宇宙へと視野を広げ、地球を一つのシステムとしてとらえる HS-EARB-U02
- 持続可能な地域づくりと私たち：地震・火山のしくみの理解を、ハザードマップの読み取りや防災の取り組みに生かす HS-GEOG-U03
- 波・電気：地震波を波として扱い、波の速さ・反射・屈折の考え方で地球内部を探る見方につなげる HS-PHYB-U03

この授業の目標

1. 地球の形と大きさの測り方を説明し、地球内部の層構造（地殻・マントル・核）とその根拠を述べることができる。
2. プレートの運動とプレート境界の種類を結びつけ、地震・火山の分布を説明できる。
3. P 波と S 波の速さの違いから大森公式を導き、震源距離を求めることができる。また、マグマの性質と火山の形・火成岩の特徴を関連づけて説明できる。

導入 地球の大きさをどうやって測るか

紀元前3世紀、エラトステネスは、エジプトのシエネで夏至の正午に太陽が真上にくるとき、北にあるアレクサンドリアでは太陽が天頂から約 7.2°（円周の $\frac{1}{50}$）傾いていることに注目した。2地点がほぼ同じ経線上にあり、太陽光が平行に届くと考えれば、2地点間の距離は地球の全周の $\frac{1}{50}$ になる。こうして、宇宙に出ることなく地球の大きさを見積もることができた。

- 仮定1：地球は球である。
- 仮定2：太陽は十分遠く、太陽光は平行に届く。
- 仮定3：2地点は同じ経線上にある。
- 結論：（全周）＝（2地点間の距離）$\times \dfrac{360^\circ}{\text{緯度差（中心角）}}$

定義　地球の形と内部の層構造

地球はほぼ球形だが、自転による遠心力のため赤道方向にわずかにふくらんだ回転楕円体である。赤道半径を a、極半径を b とすると、偏平率 f は次の式で表され、地球では約 $\dfrac{1}{298}$ である。地球の内部は、構成物質の違いから地殻・マントル・核に分けられる。

$$f = \frac{a - b}{a} \qquad (a \fallingdotseq 6378\ \mathrm{km},\ b \fallingdotseq 6357\ \mathrm{km})$$

使える条件・注意

- 地殻：大陸地殻は厚さ約 30〜60 km（上部は花こう岩質、下部は玄武岩質）、海洋地殻は厚さ約 5〜10 km（玄武岩質）。
- マントル：地殻の下から深さ約 2900 km まで。主にかんらん岩からなる固体の岩石。
- 核：深さ約 2900 km から中心（約 6400 km）まで。主に鉄からなり、液体の外核と固体の内核に分かれる。
- 地殻とマントルの境界をモホロビチッチ不連続面（モホ面）という。地震波の速度がここで急に大きくなる。

定義　プレートテクトニクス

地球の表面は、厚さ約 100 km のかたい岩盤であるプレート（リソスフェア）十数枚でおおわれている。プレートは、その下にある流動しやすいアセノスフェアの上を年間数 cm の速さで動いている。プレートの境界では、地震・火山・造山運動などの地学現象が集中して起こる。

使える条件・注意

- 拡大する境界（離れる境界）：中央海嶺・アイスランド・アフリカ大地溝帯。新しいプレートがつくられる。
- 収束する境界（近づく境界）：海洋プレートが沈みこむところに海溝ができる。大陸プレートどうしが衝突すると大山脈ができる（ヒマラヤ山脈）。
- すれ違う境界：トランスフォーム断層（サンアンドレアス断層など）。
- ホットスポット：プレートの下の固定された熱源からマグマが上昇する場所（ハワイ島など）。プレート境界ではない。

- プレートは地殻とマントル最上部を合わせた部分であり、「地殻＝プレート」ではない。
- 日本付近では、太平洋プレートとフィリピン海プレート（海洋プレート）が、北アメリカプレートとユーラシアプレート（大陸プレート）の下に沈みこんでいる。

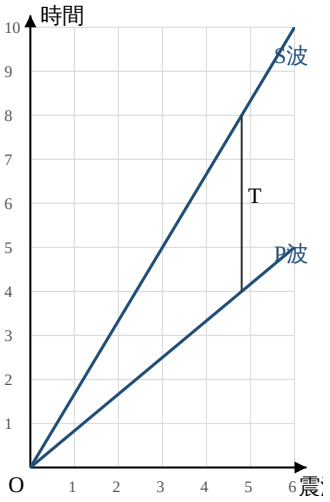
定理・公式 大森公式（震源距離と初期微動継続時間）

地震が起こると、速い P 波（縦波）が先に到着して初期微動を起こし、遅れて S 波（横波）が到着して主要動を起こす。2つの波は同時に震源を出発するので、震源から遠いほど到着時刻の差（初期微動継続時間）が大きくなる。

$$D = kT \qquad \left(k = \frac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}\right)$$

使える条件・注意

- D：震源距離〔km〕、T：初期微動継続時間（P 波到着から S 波到着までの時間）〔s〕
- V_{P}, V_{S} は P 波・S 波の速さで、震源から観測点まで一定とみなせる範囲で成り立つ
- 日本付近の浅い地震では k はおよそ 6〜8 km/s



導出 大森公式の導出

この式は「2つの波が同時に出発し、それぞれ一定の速さで進む」という仮定から導かれる。3か所以上の観測点で D を求めれば、それぞれを半径とする球の交わりとして震源の位置を決めることができる。

導出

1. 震源距離を D とすると、P 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、S 波が届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$。
2. 初期微動継続時間はその差なので $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
3. D について解くと $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}} T$。
4. V_{P}, V_{S} は一定なので、係数をまとめて k とおけば $D = kT$（震源距離は初期微動継続時間に比例する）。

導出 地球内部が層構造であることの根拠（地震波による推論）

導出

1. 地震波は、性質の異なる層の境界で速度が変わり、屈折・反射する。地震波の到着時刻を多くの観測点で調べると、境界の深さがわかる。
2. 震源から角距離（地球の中心から見た角度）で約 103° より遠い観測点には、S 波が直接届かない。
3. S 波（横波）は液体中を伝わらない。したがって、地球の深部には液体の層がある（外核は液体）と推論できる。
4. P 波も約 103°〜143° の範囲には直接届かない（P 波のシャドーゾーン）。これは、P 波がマントルと核の境界で大きく屈折するためで、核で P 波の速度が急に小さくなることを示す。

定義 地震の大きさ・断層・マグマと火成岩

震度はある地点での揺れの強さ（気象庁の震度階級は 0〜7 の 10 段階）、マグニチュード M は地震そのものの規模を表す。M が 1 大きくなるとエネルギーは約 32 倍、2 大きくなると約 1000 倍になる。地震の多くは、地下の岩盤がずれ動く断層運動によって起こる。

使える条件・注意

- 正断層：引っ張る力がはたらき、上盤がずり下がる。逆断層：押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がる。横ずれ断層：水平方向にずれる。
- マグマは SiO_2 が少ないほど粘性が低く温度が高い（玄武岩質）。SiO_2 が多いほど粘性が高く温度が低い（流紋岩質）。
- 粘性が低いと盾状火山（ハワイのキラウエアなど）、中程度だと成層火山（富士山など）、高いと溶岩ドーム（昭和新山など）ができやすい。
- 火山岩は急に冷えて斑状組織（斑晶＋石基）、深成岩はゆっくり冷えて等粒状組織になる。

- 火山岩：玄武岩・安山岩・流紋岩（左ほど SiO_2 が少なく、有色鉱物が多く黒っぽい）
- 深成岩：はんれい岩・閃緑岩・花こう岩（同じ順に対応）
- 有色鉱物：かんらん石・輝石・角閃石・黒雲母　無色鉱物：石英・長石
- 色指数：岩石中の有色鉱物の体積の割合（%）

例題 例題1　初期微動継続時間から震源距離を求める

ある地震で、観測点 X では P 波が 9 時 30 分 12 秒、S 波が 9 時 30 分 22 秒に到着した。この地域の P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とするとき、観測点 X の震源距離と地震の発生時刻を求めよ。

ヒント：T を読み取り → k を求めて $D = kT$ → P 波の走時を引いて発生時刻。

よくある誤り	正しい考え方
S 波の到着時刻 22 秒をそのまま T とする	T は P 波と S 波の到着時刻の差
発生時刻は P 波の到着時刻と同じ	P 波も震源から観測点まで進む時間がかかる

例題 例題2　マグニチュードとエネルギー

マグニチュード 8.0 の地震は、マグニチュード 6.0 の地震の約何倍のエネルギーを放出するか。また、マグニチュード 7.0 の地震の約何倍か。

ヒント：差が 1 増えるごとに約 32 倍を「かける」。足し算ではない。

よくある誤り	正しい考え方
M が 2 大きいので 32×2＝64 倍	32 倍を2回かけて 32×32≒1000 倍

例題 例題3　火成岩の判定

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が細かい粒やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、黒っぽい有色鉱物（輝石・かんらん石）を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石名を答え、そう判断した理由を述べよ。

ヒント：組織で「火山岩か深成岩か」、色（有色鉱物の量）で「SiO_2 の量」を判断する。

よくある誤り	正しい考え方
黒っぽいので深成岩のはんれい岩	色は SiO_2 の量の目安で、火山岩か深成岩かは組織で決める

板書案 板書案

① 地球の形と内部	② プレートと地震	③ 断層・火山・火成岩
全周＝距離×360°/中心角（エラトステネス）	プレート＝リソスフェア（約 100 km）	正断層（引っ張り）／逆断層（圧縮）
回転楕円体　f＝(a−b)/a≒1/298	拡大：海嶺／収束：海溝・衝突／すれ違い	SiO_2 少：粘性低・高温・盾状火山
地殻｜モホ面｜マントル（かんらん岩）	ホットスポット＝境界ではない	SiO_2 多：粘性高・低温・溶岩ドーム
2900 km｜外核（液体）｜5100 km｜内核（固体）	D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)	斑状組織＝火山岩／等粒状組織＝深成岩
S 波が届かない → 外核は液体	M＋1 → 約 32 倍、M＋2 → 約 1000 倍	玄武岩・安山岩・流紋岩／はんれい岩・閃緑岩・花こう岩

まとめ まとめ

- 地球は偏平率約 1/298 の回転楕円体で、内部は地殻・マントル・核（液体の外核と固体の内核）からなる。
- 地球表面はプレートでおおわれ、拡大・収束・すれ違いの境界で地震や火山活動が集中して起こる。
- 震源距離は初期微動継続時間に比例し（D＝kT）、M が 1 大きいとエネルギーは約 32 倍になる。
- マグマの SiO_2 量が粘性・噴火のしかた・火山の形・火成岩の種類を決め、冷え方が岩石の組織を決める。

確認 確認問題

1. 地球内部で液体であると考えられている層はどこか。

解答

2. k＝7 km/s、初期微動継続時間 12 s のとき、震源距離は何 km か。

解答

3. 等粒状組織をもち、白っぽく石英やカリ長石を多く含む火成岩は何か。

解答

HS-EARB-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

問題プリント 地球のすがたと活動　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大地の成り立ちと変化：火山と地震 JH-SCI-G1-U04

授業前の確認

- 中学校で、火山の形とマグマのねばりけ、火成岩（火山岩・深成岩）のつくりを学んでいる。
- 中学校で、初期微動と主要動、P 波と S 波、震度とマグニチュードの違いを学んでいる。
- 速さ＝距離÷時間の計算、比の計算、三平方の定理を使うことができる。

発展・応用への接続

- 大気と海洋・宇宙：固体地球から大気・海洋・宇宙へと視野を広げ、地球を一つのシステムとしてとらえる HS-EARB-U02
- 持続可能な地域づくりと私たち：地震・火山のしくみの理解を、ハザードマップの読み取りや防災の取り組みに生かす HS-GEOG-U03
- 波・電気：地震波を波として扱い、波の速さ・反射・屈折の考え方で地球内部を探る見方につなげる HS-PHYB-U03

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 地球の層構造に関して、厚さが約 5〜10 km と薄く、玄武岩質の岩石からなる部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　アセノスフェア　　イ　海洋地殻　　ウ　大陸地殻　　エ　外核

A-02 海洋地殻をつくる主な岩石として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　玄武岩　　イ　石灰岩　　ウ　かんらん岩　　エ　花こう岩

A-03 地球の内部構造について、地球内部で、液体の状態にあると考えられている層として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　外核　　イ　地殻　　ウ　マントル　　エ　内核

A-04 地球の層構造に関して、主に鉄からなり、固体であると考えられている地球の中心部として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　モホロビチッチ不連続面
イ　マントル
ウ　内核
エ　外核

A-05 ハワイ島が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界
エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

A-06 大西洋中央海嶺が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　プレートどうしがすれ違う境界
エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

A-07 南海トラフが位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界
イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上
ウ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界
エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界

A-08 日本海溝が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　プレート境界ではなく、ホットスポットの上

イ　大陸プレートどうしが衝突する（収束する）境界

ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界

エ　プレートどうしがすれ違う境界

A-09 ある観測点で、初期微動継続時間が 19 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 ある観測点で、初期微動継続時間が 28 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 震源距離が 30 km の観測点では、初期微動継続時間は何秒になると考えられるか。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とする。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 ある観測点で、初期微動継続時間が 37 秒であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ある地震のエネルギーは、マグニチュード 3.0 の地震のエネルギーの 1,000 倍であった。この地震のマグニチュードを求めなさい。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-14 マグニチュード 9.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-15 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるものとする。マグニチュード 6.5 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.5 の地震の何倍か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-16 マグニチュード 6.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-17 玄武岩質マグマが冷え固まってできた岩石の特徴として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　無色鉱物だけからできている
イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい
ウ　石英を多く含み、白っぽい
エ　カリ長石を多く含み、うす桃色に見える

A-18 マグマの性質と火山・火成岩について、盾状火山をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い
イ　SiO_2 が多く、粘性が高い
ウ　SiO_2 が多く、粘性が低い
エ　SiO_2 が少なく、粘性が高い

A-19 マグマの性質と火山・火成岩について、溶岩ドーム（溶岩円頂丘）をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　SiO_2 が多く、温度が低い
イ　SiO_2 が少なく、温度が高い
ウ　SiO_2 が少なく、温度が低い
エ　SiO_2 が多く、温度が高い

A-20 粘性が中程度で、溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なってできる火山として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　カルデラ　　イ　溶岩ドーム　　ウ　盾状火山　　エ　成層火山

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 同じ経線上にある地点 B と地点 Q は 990 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 同じ経線上にある地点 P と地点 Q は 960 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 同じ経線上にある地点 B と地点 P は 896 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 8° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 同じ経線上にある地点 A と地点 P は 864 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 7.2° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時59分33秒、S 波が 10時59分37秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 5 km/s、S 波の速さを 3 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時45分31秒、S 波が 10時45分41秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 ある地震で、観測点 Y には P 波が 6時36分57秒、S 波が 6時37分52秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 6 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-08 ある地震で、観測点 Y には P 波が 14時15分18秒、S 波が 14時15分47秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。 4点
「両側から押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がった断層」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　逆断層　　イ　褶曲　　ウ　横ずれ断層　　エ　正断層

B-10 ある露頭で、断層面より上側の岩盤（上盤）が下側の岩盤に対してずり下がっている断層が見つかった。この断層ができたときにはたらいていた力として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　鉛直方向に持ち上げる力だけ

イ　力ははたらいておらず、重力だけで自然にずれた

ウ　水平方向に引っ張る力

エ　水平方向に押し縮める力（圧縮）

B-11 次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。 4点
「断層面を境に、岩盤が水平方向にずれ動いた断層」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　正断層　　イ　横ずれ断層　　ウ　逆断層　　エ　褶曲

B-12 ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　流紋岩　　イ　玄武岩　　ウ　閃緑岩　　エ　安山岩

B-13 ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、斜長石と角閃石・輝石を多く含み、灰色がかっていた。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　閃緑岩　　イ　花こう岩　　ウ　安山岩　　エ　流紋岩

B-14 ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　流紋岩　　イ　花こう岩　　ウ　閃緑岩　　エ　はんれい岩

B-15 ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　花こう岩　　イ　玄武岩　　ウ　安山岩　　エ　閃緑岩

B-16 あるホットスポットの真上にある火山島から 240 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 800 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 あるホットスポットの真上にある火山島から 360 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 400 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-18 あるホットスポットの真上にある火山島から 270 km 離れた海山Sの岩石の年代を調べると、約 300 万年前に噴出したものであった。海山Sはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレートの移動の速さは年間何 cm か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　地震はプレートの内部でのみ起こり、プレート境界ではほとんど起こらない。

イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。

ウ　日本列島の火山は、海溝と火山前線の間にも多く分布している。

エ　海溝型地震の震源は、すべて深さ 300 km より深い。

B-20 日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　日本列島の火山は、海溝と火山前線の間にも多く分布している。

イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。

ウ　日本列島付近の深発地震の震源は、大陸側から太平洋側に向かってしだいに深くなる。

エ　火山は地下でプレートが溶けてできたマグマが直接噴出したもので、マントルとは関係がない。

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 21 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-02 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 25 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 49 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-03 ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 18 km であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の深さを求めなさい。考え方も説明すること。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

C-04 ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 20 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-05 ある地域では、P 波の速さが 7.2 km/s、S 波の速さが 4 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 17 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-06 ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 8点

(1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。

(2) この地域で初期微動継続時間が 24 秒の観測点の震源距離を求めなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

C-07 次の観測事実から、「地球は極方向につぶれた回転楕円体である。」と考えられる理由を説明しなさい。 8点

観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-08 次の事実を根拠として、「海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。」と考えられる理由を説明しなさい。　8点

観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並んでいる。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

C-09 地球を半径 128 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 32 km、核の半径を 3500 km とする。　8点

(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。

(2) 模型での核の半径は何 cm か。

(3) この結果から、地球の層構造についてわかることを1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

C-10 地球を半径 32 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 48 km、核の半径を 3500 km とする。 8点

(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。

(2) 模型での核の半径は何 cm か。

(3) この結果から、地球の層構造についてわかることを1つ述べなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 6.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 2 なので、32×2＝64 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 9.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 6.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 3 なので、32×3＝96 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 7.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の何倍か。 6点

［ある生徒の解答］

マグニチュードの差は 2 なので、32×2＝64 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 同じ経線上の2地点は 450 km 離れており、同じ日の正午の太陽の南中高度の差は 4.5° であった。地球の全周を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

全周＝450×4.5÷360＝5.625 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 ハワイ島の火山ができる理由を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ハワイ島は太平洋プレートと他のプレートの境界にあり、プレートが沈みこむことで火山ができる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 プレートとは何かを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

プレートとは地殻のことで、地殻がマントルの上を動いている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地学基礎の小テストで、次の問いが出された。玄武岩質マグマの性質を説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

玄武岩質マグマは SiO_2 が少ないので粘性が高く、爆発的な噴火を起こして溶岩ドームをつくる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 ある観測点で初期微動継続時間が 17 秒、震央距離が 105 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

D＝7×17＝119 km。深さ＝震源距離－震央距離＝119－105＝14 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

D-09 ある観測点で初期微動継続時間が 25 秒、震央距離が 192 km であった。k＝8 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

震央距離 192 km が震源までの距離なので、深さ＝√(192²－…) は求められない。深さは 192÷8＝24 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

D-10 ある観測点で初期微動継続時間が 34 秒、震央距離が 112 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

震央距離 112 km が震源までの距離なので、深さ＝√(112²－…) は求められない。深さは 112÷7＝16 km

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

HS-EARB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-EARB-U01　地球のすがたと活動

問題プリント 地球のすがたと活動　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EARB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	イ　海洋地殻	2
A-02	ア　玄武岩	2
A-03	ア　外核	2
A-04	ウ　内核	2
A-05	イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上	2
A-06	エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界	2
A-07	エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界	2
A-08	ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界	2
A-09	**114 km**	2
A-10	**168 km**	2
A-11	**5** 秒	2
A-12	**259 km**	2
A-13	**5**	2
A-14	**1000000** 倍	2
A-15	**32** 倍	2
A-16	**1000** 倍	2
A-17	イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい	2
A-18	ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い	2
A-19	ア　SiO_2 が多く、温度が低い	2
A-20	エ　成層火山	2
B-01	**39600 km**	4
B-02	**38400 km**	4
B-03	**40320 km**	4
B-04	**43200 km**	4

番号	正答	配点
B-05	**30 km**	4
B-06	**70 km**	4
B-07	**462 km**	4
B-08	**203 km**	4
B-09	ア　逆断層	4
B-10	ウ　水平方向に引っ張る力	4
B-11	イ　横ずれ断層	4
B-12	イ　玄武岩	4
B-13	ア　閃緑岩	4
B-14	エ　はんれい岩	4
B-15	イ　玄武岩	4
B-16	**3 cm**/年	4
B-17	**9 cm**/年	4
B-18	**9 cm**/年	4
B-19	イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。	4
B-20	イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。	4
C-01	震源距離 **D＝7×5＝35 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(35²－…**	8
C-02	震源距離 **D＝7×25＝175 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(17…**	8
C-03	震源距離 **D＝6×5＝30 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(30²－…**	8
C-04	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/5**、**D/3**。**T＝D/3－D/5** より、**D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T**。 **(2)…**	8
C-05	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/7.2**、**D/4**。**T＝D/4－D/7.2** より、**D＝7.2×4÷(7.2－4)×T＝9T…**	8
C-06	**(1) P** 波・**S** 波が届くまでの時間はそれぞれ **D/5**、**D/3**。**T＝D/3－D/5** より、**D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T**。 **(2)…**	8
C-07	緯度 **1°** あたりの子午線の長さが長いのは、その場所で地表の曲がり方がゆるやか（曲率半径が大きい）だからである。高緯度ほど曲がり方がゆるやか**…**	8
C-08	海嶺で噴出したマグマは冷えるときにその時代の地磁気の向きを記録する。地磁気は過去に何度も逆転しており、新しくできた海洋底が両側へ同じように移**…**	8
C-09	**(1) 6.4 mm (2) 70 cm (3)** 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めてい**…**	8
C-10	**(1) 2.4 mm (2) 17.5 cm (3)** 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占め**…**	8

番号	正答	配点
D-01	**1024** 倍	6
D-02	**32768** 倍	6
D-03	**1024** 倍	6
D-04	**36000 km**	6
D-05	ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。	6
D-06	プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 **100 km** のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を…	6
D-07	**SiO_2** が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。	6
D-08	**56 km**	6
D-09	**56 km**	6
D-10	**210 km**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　イ　海洋地殻　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の層構造に関して、厚さが約 5〜10 km と薄く、玄武岩質の岩石からなる部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは海洋地殻。

選択肢の分析

ア	アセノスフェアはリソスフェアの下にある流動しやすい層で、マントルの一部。 誤概念：プレートの区分と地殻の混同
ウ	大陸地殻は厚さ約 30〜60 km と厚く、上部は花こう岩質。 誤概念：大陸地殻と海洋地殻の混同
エ	外核は深さ約 2900〜5100 km にある液体の層。 誤概念：層の位置の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-02 正答 ア　玄武岩

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

海洋地殻をつくる主な岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは玄武岩。

選択肢の分析

イ	石灰岩は生物の遺骸などが堆積してできた堆積岩で、地殻の主な構成岩石ではない。 誤概念：火成岩と堆積岩の混同
ウ	かんらん岩はマントルをつくる岩石。 誤概念：地殻とマントルの構成物質の混同
エ	花こう岩質の岩石は大陸地殻の上部をつくる。 誤概念：大陸地殻と海洋地殻の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-03 正答 ア　外核

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の内部構造について、地球内部で、液体の状態にあると考えられている層として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは外核。

選択肢の分析

イ	地殻は固体の岩石からなる最も外側の層。 誤概念：地殻とマグマの混同
ウ	マントルは固体の岩石。長い時間をかけてゆっくり流動するが液体ではない。 誤概念：マントル＝溶けた岩石という誤解
エ	内核は非常に高い圧力のため固体と考えられている。 誤概念：核全体が液体であるという誤解

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-04 正答 ウ　内核

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

地球の層構造に関して、主に鉄からなり、固体であると考えられている地球の中心部として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地殻・マントル・外核・内核について「深さ」「構成物質」「状態（固体か液体か）」の3点を表にして思い出す。

解法

1. 各層の深さ・物質・状態を確認する。
2. 問題の条件に合うのは内核。

選択肢の分析

ア	モホ面は地殻とマントルの境界面で、層そのものではない。 誤概念：境界面と層の混同
イ	マントルは主にかんらん岩からなる。 誤概念：構成物質の混同
エ	外核も主に鉄からなるが、液体である。 誤概念：外核と内核の状態の混同

別解・別の確かめ方

- 選択肢の各層について、問題の条件と食い違う点を1つずつ挙げて消去する。

部分点のポイント

- 各層の性質を区別している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- マントルを液体、外核を固体と逆に覚える。

A-05 正答 イ　プレート境界ではなく、ホットスポットの上　2点

概念理解

ハワイ島が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. ハワイ島の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「プレート境界ではなく、ホットスポットの上」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	沈みこむ境界には海溝ができ、その陸側に火山が並ぶ。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
エ	離れる境界には中央海嶺や地溝帯ができる。ハワイ島はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-06 正答 エ　プレートが互いに離れていく（拡大する）境界

2点

概念理解

大西洋中央海嶺が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 大西洋中央海嶺の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「プレートが互いに離れていく（拡大する）境界」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	すれ違う境界にはトランスフォーム断層ができる。大西洋中央海嶺はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-07 正答 エ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界　2点

概念理解

南海トラフが位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 南海トラフの地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界」。

選択肢の分析

ア	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
ウ	離れる境界には中央海嶺や地溝帯ができる。南海トラフはこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-08　正答　ウ　海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界　2点

概念理解

日本海溝が位置する場所として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　地形の特徴（海嶺・地溝帯＝離れる、海溝・トラフ＝沈みこむ、大山脈＝衝突、横ずれの断層＝すれ違う）から境界の種類を判断する。

解法

1. 日本海溝の地形の特徴を思い出す。
2. その地形ができるのは「海洋プレートが沈みこむ（収束する）境界」。

選択肢の分析

ア	ホットスポットはプレート内部にある固定された熱源で、火山島をつくる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
イ	大陸どうしが衝突する境界には大山脈ができる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同
エ	すれ違う境界にはトランスフォーム断層ができる。日本海溝はこれに当たらない。 誤概念：プレート境界の種類と地形の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 世界のプレート境界の地図を思い浮かべ、その場所を通る境界線の種類を確かめる。

部分点のポイント

- 地形と境界の対応を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 火山があるのですべてプレート境界だと考え、ハワイを境界とする。
- 海溝と海嶺を取り違える。

A-09　正答　114 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 19 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝6×19。
2. ＝114 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 6 km 遠くなる、と考えて 19 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-10　正答　168 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 28 秒であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝6×28。
2. ＝168 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 6 km 遠くなる、と考えて 28 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-11　正答　5 秒　2点

計算力・基本操作の反復

震源距離が 30 km の観測点では、初期微動継続時間は何秒になると考えられるか。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とする。

思考の糸口　D＝kT を T について解く。

解法

1. T＝D/k。
2. 30÷6＝5 秒。

別解・別の確かめ方

- 求めた T を D＝kT に戻すと 6×5＝30 km となり、条件と一致する。

部分点のポイント

- 式を T について解いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- D×k を計算する。

A-12　正答　259 km　2点

計算力・基本操作の反復

ある観測点で、初期微動継続時間が 37 秒であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s として、この観測点の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　大森公式 D＝kT に代入する。

解法

1. D＝7×37。
2. ＝259 km。

別解・別の確かめ方

- 初期微動継続時間が 1 秒長くなるごとに震源距離は 7 km 遠くなる、と考えて 37 倍してもよい。

部分点のポイント

- D＝kT を用いている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- T を k で割る。

A-13　正答　5　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある地震のエネルギーは、マグニチュード 3.0 の地震のエネルギーの 1,000 倍であった。この地震のマグニチュードを求めなさい。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口　倍率が 1000 の何乗かを調べ、その回数の 2 倍だけマグニチュードを大きくする。

解法

1. 1,000＝1000^1。
2. マグニチュードの差＝2×1＝2。
3. 3.0＋2＝5.0。

別解・別の確かめ方

- 逆に M の差 2 からエネルギー比 1000^1＝1,000 を求め、条件と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 1000 の累乗に直している（1点）
- 正しいマグニチュード（1点）

よくあるミス

- 倍率の桁数をそのままマグニチュードの差とする。

A-14 正答 1000000 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュード 9.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口 マグニチュードの差を求め、2 ごとに 1000 倍を「かける」。

解法

1. 差＝9.0−5.0＝4。
2. 1000 を 2 回かけて 1000000 倍。

別解・別の確かめ方

- M が 1 大きいと約 32 倍として 32^4≒1048576 と計算しても、ほぼ同じ大きさになる。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 倍率をかけ算で求めている（1点）

よくあるミス

- 1000×2 のように足し算的に考える。

A-15 正答 32 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるものとする。マグニチュード 6.5 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.5 の地震の何倍か。

思考の糸口 差が 1 増えるごとに 32 倍をかける。

解法

1. 差＝1。
2. 32^1＝32。

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という関係を使うと、差 1 は約 32 倍で、1000 の平方根（約 31.6）に近い。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 累乗で計算している（1点）

よくあるミス

- 32×差 と計算する。

A-16 正答 1000 倍

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

マグニチュード 6.0 の地震が放出するエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の約何倍か。ただし、マグニチュードが 2 大きくなるとエネルギーは 1000 倍になるものとする。

思考の糸口 マグニチュードの差を求め、2 ごとに 1000 倍を「かける」。

解法

1. 差＝6.0−4.0＝2。
2. 1000 を 1 回かけて 1000 倍。

別解・別の確かめ方

- M が 1 大きいと約 32 倍として 32^2≒1024 と計算しても、ほぼ同じ大きさになる。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 倍率をかけ算で求めている（1点）

よくあるミス

- 1000×2 のように足し算的に考える。

A-17 正答 イ　有色鉱物を多く含み、黒っぽい

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

玄武岩質マグマが冷え固まってできた岩石の特徴として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「有色鉱物を多く含み、黒っぽい」。

選択肢の分析

ア	玄武岩には輝石・かんらん石などの有色鉱物が多く含まれる。 誤概念：有色鉱物と無色鉱物の混同
ウ	これは SiO_2 の多い流紋岩質マグマからできた岩石の特徴。 誤概念：SiO_2 量と岩石の色の対応の逆転
エ	カリ長石を多く含むのは花こう岩など SiO_2 の多い岩石。 誤概念：鉱物組成の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-18　正答　ア　SiO_2 が少なく、粘性が低い　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

マグマの性質と火山・火成岩について、盾状火山をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「SiO_2 が少なく、粘性が低い」。

選択肢の分析

イ	このマグマは流れにくく、溶岩ドームをつくりやすい。 誤概念：SiO_2 量と粘性・火山の形の対応の逆転
ウ	SiO_2 が多いほど粘性は高くなるので、この組み合わせは誤り。 誤概念：SiO_2 量と粘性の関係の誤り
エ	SiO_2 が少ないほど粘性は低くなるので、この組み合わせは誤り。 誤概念：SiO_2 量と粘性の関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-19　正答　ア　SiO_2 が多く、温度が低い　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

マグマの性質と火山・火成岩について、溶岩ドーム（溶岩円頂丘）をつくりやすいマグマの性質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「SiO_2 が多く、温度が低い」。

選択肢の分析

イ	このマグマは粘性が低く、盾状火山をつくりやすい。 誤概念：火山の形とマグマの性質の対応の逆転
ウ	SiO_2 の少ないマグマは一般に温度が高い。 誤概念：SiO_2 量と温度の関係の誤り
エ	SiO_2 の多いマグマは一般に温度が低い。 誤概念：SiO_2 量と温度の関係の誤り

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

A-20　正答　エ　成層火山　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

粘性が中程度で、溶岩と火山砕屑物が交互に積み重なってできる火山として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「SiO_2 の量 → 粘性・温度 → 噴火のしかた → 火山の形 → 岩石の色」の順に、一方の端（玄武岩質）ともう一方の端（流紋岩質）を対比して考える。

解法

1. SiO_2 の量と粘性・温度の関係を確認する。
2. 噴火のしかたと火山の形を対応させる。
3. 条件に合うのは「成層火山」。

選択肢の分析

ア	カルデラは大規模な噴火の後などにできる大きなくぼ地で、火山体の形の分類とは異なる。 誤概念：地形と火山の形の分類の混同
イ	溶岩ドームは粘性の高い溶岩が盛り上がってできる、ドーム状の火山。 誤概念：火山の形の混同
ウ	盾状火山は粘性の低い溶岩が流れ広がってできる、傾斜のゆるやかな火山。 誤概念：火山の形の混同

別解・別の確かめ方

- 中学校で学んだ「ねばりけが強い＝白っぽい・ドーム状・激しい噴火」の対応表を使って確かめる。

部分点のポイント

- SiO_2・粘性・火山の形の関係を理解している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- SiO_2 が多いほど温度が高いと考える。

B　標準演習

B-01　正答　39600 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 B と地点 Q は 990 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 9°。
2. 全周：990＝360：9 の比をつくる。
3. 全周＝990×360÷9＝39600 km。

別解・別の確かめ方

- 9° は 360° の 40 分の 1 なので、990×40＝39600 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-02　正答　38400 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 P と地点 Q は 960 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 9° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 9°。
2. 全周：960＝360：9 の比をつくる。
3. 全周＝960×360÷9＝38400 km。

別解・別の確かめ方

- 9° は 360° の 40 分の 1 なので、960×40＝38400 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-03　正答　40320 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 B と地点 P は 896 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 8° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 8°。
2. 全周：896＝360：8 の比をつくる。
3. 全周＝896×360÷8＝40320 km。

別解・別の確かめ方

- 8° は 360° の 45 分の 1 なので、896×45＝40320 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-04　正答　43200 km

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

同じ経線上にある地点 A と地点 P は 864 km 離れている。ある日の正午に太陽の南中高度を測ったところ、2地点の差は 7.2° であった。地球を球とみなし、太陽光は平行に届くものとして、地球の全周を求めなさい。

思考の糸口　太陽光が平行なら、南中高度の差＝2地点の緯度差＝地球の中心角。弧の長さは中心角に比例する。

解法

1. 中心角は 7.2°。
2. 全周：864＝360：7.2 の比をつくる。
3. 全周＝864×360÷7.2＝43200 km。

別解・別の確かめ方

- 7.2° は 360° の 50 分の 1 なので、864×50＝43200 km と考えてもよい。

部分点のポイント

- 高度差を中心角としている（1点）
- 比例式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 比を逆にして d×θ÷360 と計算する。

B-05　正答　30 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時59分33秒、S 波が 10時59分37秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 5 km/s、S 波の速さを 3 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝4 秒。
2. k＝15÷2＝7.5 km/s。
3. D＝7.5×4＝30 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3－D/5＝4 という方程式を解いても D＝30 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-06　正答　70 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 10時45分31秒、S 波が 10時45分41秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい…

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝10 秒。
2. k＝24.5÷3.5＝7 km/s。
3. D＝7×10＝70 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/7＝10 という方程式を解いても D＝70 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-07　正答　462 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 6時36分57秒、S 波が 6時37分52秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 6 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい。

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝55 秒。
2. k＝21÷2.5＝8.4 km/s。
3. D＝8.4×55＝462 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/6＝55 という方程式を解いても D＝462 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-08　正答　203 km　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある地震で、観測点 Y には P 波が 14時15分18秒、S 波が 14時15分47秒 に到着した。この地域の P 波の速さを 7 km/s、S 波の速さを 3.5 km/s とする。観測点 Y の震源距離を求めなさい…

思考の糸口　到着時刻の差から初期微動継続時間 T を求め、k＝VpVs/(Vp－Vs) を計算して D＝kT。

解法

1. T＝29 秒。
2. k＝24.5÷3.5＝7 km/s。
3. D＝7×29＝203 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離を D とおき、D/3.5－D/7＝29 という方程式を解いても D＝203 km。

部分点のポイント

- T を正しく求めている（1点）
- k または方程式を正しく立てている（2点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- S 波の到着時刻の秒の値を T とする。
- k を Vp－Vs とする。

B-09　正答　ア　逆断層　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。「両側から押す力（圧縮）がはたらき、上盤がずり上がった断層」

思考の糸口　はたらいた力（引っ張り・圧縮）と、上盤の動き（ずり下がる・ずり上がる・水平）の2点で判断する。

解法

1. 力の向きを読み取る。
2. 上盤の動きを読み取る。
3. 両方に合うのは逆断層。

選択肢の分析

イ	褶曲は地層が波打つように曲がる変形で、岩盤がずれる断層ではない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
ウ	横ずれ断層は水平方向にずれる断層で、上盤の上下の動きを主としない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
エ	正断層は引っ張る力で上盤がずり下がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 断層面で岩盤を2つの積み木に見立て、力をかけたときの動きを手で再現して確かめる。

部分点のポイント

- 力の向きと上盤の動きを対応させている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 正断層と逆断層を逆に覚える。
- 上盤と下盤を取り違える。

B-10　正答　ウ　水平方向に引っ張る力　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ある露頭で、断層面より上側の岩盤（上盤）が下側の岩盤に対してずり下がっている断層が見つかった。この断層ができたときにはたらいていた力として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　上盤の動きから断層の種類（正・逆）を判断し、その断層をつくる力を答える。

解法

1. 上盤の動きから、この断層は正断層。
2. 正断層は水平方向に引っ張る力によってできる。

選択肢の分析

ア	断層のずれ方は、主に水平方向の圧縮か引っ張りの力で説明される。 誤概念：断層をつくる力の向きの誤解
イ	断層は岩盤に力がかかってひずみがたまり、破壊されてずれたもの。 誤概念：断層ができるしくみの誤解
エ	水平方向に押し縮める力（圧縮）がはたらくと逆断層ができ、上盤はずり上がる。 誤概念：力の向きとずれ方の対応の逆転

別解・別の確かめ方

- 圧縮されると地層は短くなる（上盤が乗り上げる）、引っ張られると長くなる（上盤が落ちる）と、地層の長さの変化で考える。

部分点のポイント

- 断層の種類を判断している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ずり上がる＝引っ張られて持ち上がった、と考える。

B-11 正答 イ　横ずれ断層

4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の説明に当てはまる断層の種類として最も適当なものを選びなさい。「断層面を境に、岩盤が水平方向にずれ動いた断層」

思考の糸口 はたらいた力（引っ張り・圧縮）と、上盤の動き（ずり下がる・ずり上がる・水平）の2点で判断する。

解法

1. 力の向きを読み取る。
2. 上盤の動きを読み取る。
3. 両方に合うのは横ずれ断層。

選択肢の分析

ア	正断層は引っ張る力で上盤がずり下がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
ウ	逆断層は押す力（圧縮）で上盤がずり上がる断層。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同
エ	褶曲は地層が波打つように曲がる変形で、岩盤がずれる断層ではない。 誤概念：力の向きと断層のずれ方の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 断層面で岩盤を2つの積み木に見立て、力をかけたときの動きを手で再現して確かめる。

部分点のポイント

- 力の向きと上盤の動きを対応させている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 正断層と逆断層を逆に覚える。
- 上盤と下盤を取り違える。

B-12　正答　イ　玄武岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は斑状組織 → 火山岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表から玄武岩。

選択肢の分析

ア	流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	閃緑岩は深成岩（等粒状組織）。閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	安山岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-13　正答　ア　閃緑岩　　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、斜長石と角閃石・輝石を多く含み、灰色がかっていた。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は等粒状組織 → 深成岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が中程度の岩石と判断する。
3. 分類表から閃緑岩。

選択肢の分析

イ	花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	安山岩は火山岩（斑状組織）なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	流紋岩は火山岩（斑状組織）。流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-14　正答　エ　はんれい岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、ほぼ同じ大きさの大きな結晶だけがすき間なく組み合わさっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は等粒状組織 → 深成岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表からはんれい岩。

選択肢の分析

ア	流紋岩は火山岩（斑状組織）。流紋岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
イ	花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-15　正答　イ　玄武岩　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解　計算力・基本操作の反復

ある火成岩をルーペで観察すると、大きな結晶（斑晶）が、細かい結晶やガラス質の部分（石基）の中に散らばっていた。また、輝石やかんらん石などの有色鉱物を多く含み、全体に黒っぽかった。この岩石として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　組織（斑状か等粒状か）で火山岩か深成岩かを決め、鉱物と色で SiO_2 の量を決める。2つの軸の交わる場所が答え。

解法

1. 組織は斑状組織 → 火山岩。
2. 鉱物・色からSiO_2 が少ない岩石と判断する。
3. 分類表から玄武岩。

選択肢の分析

ア	花こう岩は深成岩（等粒状組織）。花こう岩はSiO_2 が多い岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
ウ	安山岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同
エ	閃緑岩は深成岩（等粒状組織）。閃緑岩はSiO_2 が中程度の岩石なので条件に合わない。 誤概念：組織による区分と SiO_2 量による区分の混同

別解・別の確かめ方

- 分類表を「縦：火山岩・深成岩、横：SiO_2 少〜多」の 2×3 のマスに書き、条件に合わないマスを消していく。

部分点のポイント

- 組織から火山岩・深成岩を判断している（2点）
- SiO_2 の量を判断し正答している（2点）

よくあるミス

- 色だけを見て、黒っぽい岩石はすべて深成岩とする。
- 流紋岩と花こう岩を取り違える。

B-16　正答　3 cm/年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 240 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 800 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：240 km＝24,000,000 cm。
2. 時間：800 万年＝8,000,000 年。
3. 24,000,000÷8,000,000＝3 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、240÷800＝0.3 km/万年 → 3 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-17　正答　9 cm/年

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 360 km 離れた海山Rの岩石の年代を調べると、約 400 万年前に噴出したものであった。海山Rはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：360 km＝36,000,000 cm。
2. 時間：400 万年＝4,000,000 年。
3. 36,000,000÷4,000,000＝9 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、360÷400＝0.9 km/万年 → 9 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-18　正答　9 cm/年　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるホットスポットの真上にある火山島から 270 km 離れた海山Sの岩石の年代を調べると、約 300 万年前に噴出したものであった。海山Sはホットスポットの上でできた後、プレートとともに一定の速さで移動したとして、プレ…

思考の糸口　ホットスポットは動かないので、島がホットスポットから離れた距離をできてからの年数で割れば、プレートの速さになる。単位を cm と年にそろえる。

解法

1. 距離：270 km＝27,000,000 cm。
2. 時間：300 万年＝3,000,000 年。
3. 27,000,000÷3,000,000＝9 cm/年。

別解・別の確かめ方

- 「1 km/万年＝10 cm/年」という換算を使うと、270÷300＝0.9 km/万年 → 9 cm/年。

部分点のポイント

- 距離と時間の単位をそろえている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- km と万年のまま割って単位を直さない。

B-19　正答　イ　内陸の活断層で起こる地震は、震源が浅いため、規模が比較的小さくても局地的に大きな揺れになることがある。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海洋プレートが海溝から大陸側の下へ斜めに沈みこむ」という断面図を描き、その図に各文を当てはめる。

解法

1. 沈みこみ帯の断面図を描く。
2. 震源の分布・火山の位置・地震の種類を図に書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	地震はプレート境界に集中して起こる。 誤概念：地震の分布の誤解
ウ	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解
エ	海溝型地震の多くは比較的浅いプレート境界で起こる。 誤概念：海溝型地震と深発地震の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 沈みこみ帯の構造を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 深発地震面の傾きの向きを逆にする。

B-20　正答　イ　海溝型地震では、海底の地形が急に変化することで津波が発生することがある。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

日本列島付近の地震・火山とプレートの関係について述べた文として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「海洋プレートが海溝から大陸側の下へ斜めに沈みこむ」という断面図を描き、その図に各文を当てはめる。

解法

1. 沈みこみ帯の断面図を描く。
2. 震源の分布・火山の位置・地震の種類を図に書きこむ。
3. 図と矛盾しない文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	火山前線より海溝側には火山はほとんどない。 誤概念：火山前線の意味の誤解
ウ	深くなるのは太平洋側（海溝）から大陸側（日本海側）に向かう向き。沈みこむプレートに沿って分布する。 誤概念：沈みこむ向きの逆転
エ	沈みこみ帯のマグマは、プレートから放出された水によってマントルの岩石の一部が溶けてできる。 誤概念：マグマの発生源の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの文について、どの語句を直せば正しくなるかを考えて消去する。

部分点のポイント

- 沈みこみ帯の構造を理解している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 深発地震面の傾きの向きを逆にする。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　震源距離 **D＝7×5＝35 km**。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝**√(35²－21²)＝28 km**。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 21 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝7×5＝35 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(35²－21²)＝√784＝28 km。

別解・別の確かめ方

- 35：21：28＝5：3：4 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-02　正答　震源距離 D＝7×25＝175 km。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝√(175²－49²)＝168 km。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 25 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 49 km であった。大森公式の比例定数を k＝7 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝7×25＝175 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(175²－49²)＝√28224＝168 km。

別解・別の確かめ方

- 175：49：168＝25：7：24 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-03　正答　震源距離 D＝6×5＝30 km。震源・震央・観測点は直角三角形をつくる（震央は震源の真上）ので、三平方の定理より 震源の深さ＝√(30²－18²)＝24 km。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U07

ある地震で、観測点 Z の初期微動継続時間は 5 秒であった。また、観測点 Z から震央までの距離（震央距離）は 18 km であった。大森公式の比例定数を k＝6 km/s とし、地震波はまっすぐ進むものとして、震源の…

思考の糸口　震源距離は斜辺、震央距離と深さが直角をはさむ2辺になる直角三角形を描く。

解法

1. D＝kT＝6×5＝30 km（斜辺）。
2. 震央は震源の真上にあるので、震源－震央－観測点は震央で直角。
3. 深さ＝√(30²－18²)＝√576＝24 km。

別解・別の確かめ方

- 30：18：24＝5：3：4 と、整数比の直角三角形であることに気づけば計算が速い。

部分点のポイント

- 震源距離（2点）
- 直角三角形の説明（3点）
- 深さの計算（3点）

よくあるミス

- 震源距離から震央距離を引いて深さとする。
- 震央距離を震源距離として大森公式に使う。

C-04　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/5、D/3。T＝D/3－D/5 より、D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T。 (2) D＝7.5×20＝150 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2) この…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/5、S 波の走時 D/3。
2. T＝D/3－D/5＝D×2/15。
3. D＝15/2×T＝7.5T。
4. (2) D＝7.5×20＝150 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/3－1/5 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/5－D/3 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-05　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/7.2、D/4。T＝D/4－D/7.2 より、D＝7.2×4÷(7.2－4)×T＝9T。 (2) D＝9×17＝153 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 7.2 km/s、S 波の速さが 4 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2)…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/7.2、S 波の走時 D/4。
2. T＝D/4－D/7.2＝D×3.2/28.8。
3. D＝28.8/3.2×T＝9T。
4. (2) D＝9×17＝153 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/4－1/7.2 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/7.2－D/4 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-06　正答　(1) P 波・S 波が届くまでの時間はそれぞれ D/5、D/3。T＝D/3－D/5 より、D＝5×3÷(5－3)×T＝7.5T。 (2) D＝7.5×24＝180 km　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U01　関連 JH-MATH-G2-U01

ある地域では、P 波の速さが 5 km/s、S 波の速さが 3 km/s である。 (1) 震源距離を D〔km〕、初期微動継続時間を T〔s〕として、D と T の関係式を導きなさい。導く過程も示すこと。 (2) この…

思考の糸口　「走時＝距離÷速さ」を P 波・S 波それぞれについて書き、その差が T であることを式にする。

解法

1. P 波の走時 D/5、S 波の走時 D/3。
2. T＝D/3－D/5＝D×2/15。
3. D＝15/2×T＝7.5T。
4. (2) D＝7.5×24＝180 km。

別解・別の確かめ方

- 震源距離 1 km あたりの走時の差は 1/3－1/5 秒。T をこれで割ると D が求まる、と考えても同じ式になる。

部分点のポイント

- 走時の表し方（2点）
- 式変形（3点）
- 比例定数（1点）
- (2)（2点）

よくあるミス

- T＝D/5－D/3 と引く順を逆にして負の値にする。
- k を Vp－Vs と誤る。

C-07

正答 緯度 1° あたりの子午線の長さが長いのは、その場所で地表の曲がり方がゆるやか（曲率半径が大きい）だからである。高緯度ほど曲がり方がゆるやかなのは、地球が極方向につぶれた形をしているためである。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の観測事実から、「地球は極方向につぶれた回転楕円体である。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：北極に近い地域で測った緯度 1° に対応する子午線の長さは、赤道に近い地域で測った長さよりも長かった。
2. 使う性質：緯度 1° の長さが地表の曲がり方（曲率半径）で決まること。
3. 結論：地球は極方向につぶれた回転楕円体である。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たない場合（逆の仮定）にはどのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示す書き方（背理法的な説明）でもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-08 正答 海嶺で噴出したマグマは冷えるときにその時代の地磁気の向きを記録する。地磁気は過去に何度も逆転しており、新しくできた海洋底が両側へ同じように移動していけば、同じ時代の記録が海嶺の両側に対称に並ぶ。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

次の事実を根拠として、「海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。」と考えられる理由を説明しなさい。 観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並ん…

思考の糸口 観測事実を説明するために必要な「性質・しくみ」を1つ見つけ、事実 → 性質 → 結論の順に書く。

解法

1. 観測事実：中央海嶺を軸として、海底の岩石が記録している地磁気の向き（正・逆）の縞模様が左右対称に並んでいる。
2. 使う性質：岩石がその時代の地磁気の向きを記録すること。
3. 結論：海洋底は中央海嶺で生まれ、両側へ広がっている（海洋底拡大）。

別解・別の確かめ方

- 結論が成り立たない場合（逆の仮定）にはどのような観測結果になるはずかを述べ、実際の観測と矛盾することを示す書き方（背理法的な説明）でもよい。

部分点のポイント

- 根拠となる性質（3点）
- 事実と結論の結びつけ（4点）
- 表現（1点）

よくあるミス

- 結論をくり返すだけで、根拠となる性質を書かない。
- 観測事実を書き写すだけで、なぜその結論になるのかを説明しない。

C-09　正答　(1) 6.4 mm (2) 70 cm (3) 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めている。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

地球を半径 128 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 32 km、核の半径を 3500 km とする。(1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。 (2) 模型での核の半径は何…

思考の糸口　模型と地球は相似。長さの比はすべて等しいので、まず「模型の 1 cm が地球の何 km にあたるか」を求める。

解法

1. 縮尺：模型 1 cm ↔ 地球 50 km。
2. (1) 32÷50＝0.64 cm＝6.4 mm。
3. (2) 3500÷50＝70 cm。
4. (3) 地殻は半径の 1 % 以下の薄い層である、など。

別解・別の確かめ方

- 比例式 128：6400＝x：32 を解いて x を求めてもよい。

部分点のポイント

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- cm と mm の換算を誤る。
- (3) で計算結果を使わずに感想だけを書く。

C-10　正答　(1) 2.4 mm (2) 17.5 cm (3) 例：地殻は地球全体の大きさに比べてきわめて薄く、地球の体積の大部分はマントルと核が占めている。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 JH-MATH-G3-U05

地球を半径 32 cm の球の模型で表す。地球の半径を 6400 km、大陸地殻の厚さを 48 km、核の半径を 3500 km とする。 (1) 模型での大陸地殻の厚さは何 mm か。 (2) 模型での核の半径は何 c…

思考の糸口　模型と地球は相似。長さの比はすべて等しいので、まず「模型の 1 cm が地球の何 km にあたるか」を求める。

解法

1. 縮尺：模型 1 cm ↔ 地球 200 km。
2. (1) 48÷200＝0.24 cm＝2.4 mm。
3. (2) 3500÷200＝17.5 cm。
4. (3) 地殻は半径の 1 % 以下の薄い層である、など。

別解・別の確かめ方

- 比例式 32：6400＝x：48 を解いて x を求めてもよい。

部分点のポイント

- 縮尺（2点）
- (1)(2)（3点）
- (3)（3点）

よくあるミス

- cm と mm の換算を誤る。
- (3) で計算結果を使わずに感想だけを書く。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**1024 倍**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 6.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 4.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 2 なので、32×2…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝2。
2. 32 を 2 回かける：32^2＝1024。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：32 に差の 2 をかけた部分
なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。
正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^2＝1024 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-02　正答　32768 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 9.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 6.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 3 なので、32×3…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝3。
2. 32 を 3 回かける：32^3＝32768。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：32 に差の 3 をかけた部分

なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。

正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^3＝32768 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-03　正答　1024 倍　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

マグニチュードが 1 大きくなるとエネルギーは 32 倍になるとする。マグニチュード 7.0 の地震のエネルギーは、マグニチュード 5.0 の地震の何倍か。［ある生徒の解答］ マグニチュードの差は 2 なので、32×2…

思考の糸口　差が 1 のとき、2 のとき…と順に倍率を書き出して、かけ算で増えることを確かめる。

解法

1. 差＝2。
2. 32 を 2 回かける：32^2＝1024。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：32 に差の 2 をかけた部分

なぜ誤りやすいか：「1 大きいと 32 倍」を、差に比例して倍率が増えると読みかえてしまっている。

正しい解答：1 大きくなるごとに 32 倍を「かける」ので 32^2＝1024 倍

別解・別の確かめ方

- M が 2 大きいと約 1000 倍という知識と比べると、64 倍は小さすぎて不合理だとわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 倍率を足し算（比例）で考える。

D-04　正答　36000 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

同じ経線上の2地点は 450 km 離れており、同じ日の正午の太陽の南中高度の差は 4.5° であった。地球の全周を求めなさい。［ある生徒の解答］ 全周＝450×4.5÷360＝5.625 km 上の解答の誤りを指摘し…

思考の糸口　答えが2地点間の距離より小さくなっていないかを必ず確かめる。

解法

1. 4.5°：360°＝450：（全周）。
2. 全周＝450×360÷4.5＝36000 km。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：比を逆に立てた部分

なぜ誤りやすいか：「中心角と弧の長さは比例する」ことは覚えているが、どちらが分母になるかを確かめていない。

正しい解答：弧：全周＝4.5°：360° より、全周＝450×360÷4.5＝36000 km

別解・別の確かめ方

- 誤答の 5.625 km は2地点間の距離 450 km より短く、全周として不合理である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 比を逆にする。

D-05 正答 ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ハワイ島の火山ができる理由を説明しなさい。［ある生徒の解答］ ハワイ島は太平洋プレートと他のプレートの境界にあり、プレートが沈みこむことで火山ができる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：ハワイ島をプレート境界にあるとした部分。
3. 正しくは：ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：ハワイ島をプレート境界にあるとした部分
なぜ誤りやすいか：火山はすべてプレート境界にできると一般化している。
正しい解答：ハワイ島はプレートの内部にあり、プレートの下の固定された熱源（ホットスポット）からマグマが上昇してできた火山島である。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 火山はすべてプレート境界にできると一般化している。

D-06　正答　プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 **100 km** のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

プレートとは何かを説明しなさい。［ある生徒の解答］プレートとは地殻のことで、地殻がマントルの上を動いている。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「プレート＝地殻」とした部分。
3. 正しくは：プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 100 km のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「プレート＝地殻」とした部分

なぜ誤りやすいか：物質による区分（地殻・マントル）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同している。

正しい解答：プレートは地殻とマントル最上部を合わせた、厚さ約 100 km のかたい岩盤（リソスフェア）である。その下の流動しやすいアセノスフェアの上を動く。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 物質による区分（地殻・マントル）と、かたさによる区分（リソスフェア・アセノスフェア）を混同している。

D-07　正答　SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

地学基礎の小テストで、次の問いが出された。玄武岩質マグマの性質を説明しなさい。［ある生徒の解答］ 玄武岩質マグマは SiO_2 が少ないので粘性が高く、爆発的な噴火を起こして溶岩ドームをつくる。 上の解答の誤りを指摘し、…

思考の糸口　誤答の文を「何が」「どのような状態・性質か」「なぜか」に分け、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「SiO_2 が少ないので粘性が高い」とした部分。
3. 正しくは：SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「SiO_2 が少ないので粘性が高い」とした部分

なぜ誤りやすいか：SiO_2 の量と粘性の関係を逆に覚えている。

正しい解答：SiO_2 が少ない玄武岩質マグマは粘性が低く高温で、溶岩流を流すおだやかな噴火をしやすく、盾状火山をつくりやすい。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（地球の断面図、プレート境界の地図、火成岩の分類表）に当てはめ、誤答と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- SiO_2 の量と粘性の関係を逆に覚えている。

D-08　正答　56 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 17 秒、震央距離が 105 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ D＝7×17＝119 km。深さ＝震源距離－震央距離＝119－105＝1…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝7×17＝119 km。
2. 深さ²＝119²－105²＝3136。
3. 深さ＝56 km。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：震源距離から震央距離を引いて深さとした部分

なぜ誤りやすいか：震源・震央・観測点の位置関係を図に描かず、距離を一直線上の長さとして扱っている。

正しい解答：D＝kT＝119 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(119²－105²)＝56 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 56 km と震央距離 105 km から √(56²＋105²)＝119 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

D-09　正答　56 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 25 秒、震央距離が 192 km であった。k＝8 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 震央距離 192 km が震源までの距離なので、深さ＝√(192²－…)…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝8×25＝200 km。
2. 深さ²＝200²－192²＝3136。
3. 深さ＝56 km。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：震央距離を震源距離と取り違え、大森公式を使わなかった部分

なぜ誤りやすいか：「震源距離」と「震央距離」の用語を混同している。

正しい解答：D＝kT＝200 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(200²－192²)＝56 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 56 km と震央距離 192 km から √(56²＋192²)＝200 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

D-10　正答　210 km　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G3-U07

ある観測点で初期微動継続時間が 34 秒、震央距離が 112 km であった。k＝7 km/s として震源の深さを求めなさい。［ある生徒の解答］震央距離 112 km が震源までの距離なので、深さ＝√(112²－…)…

思考の糸口　震源・震央・観測点を結ぶ断面図を描き、どの長さがどの辺かを確かめる。

解法

1. D＝7×34＝238 km。
2. 深さ²＝238²－112²＝44100。
3. 深さ＝210 km。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：震央距離を震源距離と取り違え、大森公式を使わなかった部分

なぜ誤りやすいか：「震源距離」と「震央距離」の用語を混同している。

正しい解答：D＝kT＝238 km（震源距離）。震央で直角になる直角三角形で、深さ＝√(238²－112²)＝210 km

別解・別の確かめ方

- 求めた深さ 210 km と震央距離 112 km から √(210²＋112²)＝238 km となり、震源距離と一致する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 震源距離と震央距離を混同する。
- 直角三角形の辺の長さを引き算で求める。

HS-EARB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））